# 📊 令和2年秋 応用情報 午後問9【プロジェクトマネジメント】小南解題 🚀

## 一、 整体背景梳理 🚨🏢

- 🏢 **业务背景与系统范围：**
  - **Q 社业务**：中型饮料厂商，面对约 150 家小规模客户仍采用传真/电话下单，销售部门人工负荷极大 📠📞。
  - **系统化目标**：开发 **Web 受注系统**，并同步实现返利计算（Rebate）、应收账款及出入金管理自动化 💻✨。
  - **四大子系统（共 47 功能）** 🧩：
    1. 📦 **商品（16功能）**：商品搜索/主档更新/库存
    2. 🛒 **销售（15功能）**：订单/履历/结算/发货
    3. 💸 **返利（8功能）**：每年 2 回（6月1日、12月1日）返利计算与通知
    4. 💰 **财务（8功能）**：应收/出入金/外部接口
- 🚨 **项目危机与挽救思路：**
  - **质量崩溃**：结合测试（Integration Test）结束时，所有子系统的 Bug 密度严重超标（共 240 件 Bug）💥。
  - **经营层指示**：质量第一 🛡️，稼働日可协商 ⏰，超预算需审批 💰。
  - **挽救策略（PM 的组合拳）** 🥊：
    - 🔍 **根因分析**：定位 Bug 集中在基本设计（基本設計）阶段（180件）。
    - ✂️ **削减 Scope**：将首次使用时间在 12 月的返利（リベート）子系统暂缓发布 ⏸️。
    - ⚠️ **放宽标准**： UI 显示偏位类 Bug 移至上线后修复 🎨。
    - 👥 **增员与试跑**：调派外包 2 名（共 10 人），先行验证人均工数 👥。

## 二、 逐题深度解析 🔍📝

## 設問1： Bug 根因分析与工程倒回 🧠🛠️

- 🎯 **参考答案：**
  - **a：原因工程**
  - **b：基本設計**
- 💡 **逻辑拆解：**
  - **填空 a（分析视角）：**
    - 前文提到“从子系统别（サブシステム別）的分析来看...”，后文“从 `a` 另一个观点的分析来看...”。
    - 对应表4 的表头名称 **原因工程別の障害分析表**。PM 查验交付物后发现跨功能整合确认不足（基本设计遗漏）。
  - **填空 b（倒回起点）：**
    - 表4 显示需求定义（要件定義）工程 Bug 为 0 件。
    - 但基本设计（基本設計）工程混入的 Bug 占了绝对大头（180/240 件）。要彻底根治质量隐患，必须返工退回至 **基本設計** 工程重新梳理 🔄。

## 設問2：范围/工期再估算与标准调整 ⏳📐

**(1) 填空 d：PM 与销售部门协商调整的指标名称？（选择题）**

- 🎯 **参考答案： イ（導入可否判断基準）**
- 💡 **逻辑拆解：**
  - PM 提出的两项调整：① 界面显示偏移问题上线后解决 🎨；② 暂缓上线返利子系统 ✂️。
  - 这两项都是为了降低“上线前必须解决”的技术门槛，即修改了系统的 **上线/导入准入标准（導入可否判断基準）** 🚦。

**(2) 下划线①：PM 认为能将返利（リベート）子系统剔除出 6/30 上线 Scope 的理由？（40字以内）**

- 🎯 **参考答案：**

> **稼働日からリベートサブシステムの機能を実施する日まで期間に余裕があるから**（36字）
>
> *(别解：初回稼働日の12月1日まで期間に余裕があるから / 27字)*

- 💡 **逻辑拆解：**
  - 📅 **业务周期**：表1 明确写出返利功能仅在年 2 回（6月1日、12月1日）执行。
  - ⏳ **时间缓冲**：系统计划 6月30日 上线，该功能下一次真正使用是在 5 个月后的 **12月1日** 🗓️。即便 6月30日不上线，也完全不影响上线初期的业务运营 🆗。

**(3) 填空 c & e：调整前与调整后的重新估计工期日数？**

- 🎯 **参考答案：**
  - **c**：**116** （日）
  - **e**：**95** （日）
- 💡 **逻辑拆解（手把手精算）** 🧮：
  - **【调整前：计算 `c` 】**（开发人员 10 名，总可用天数 100 天）：
    1. **返工工程工数**（销售 20人日/功能，其他 10人日/功能）：
       - 销售: 15功能 × 20 = 300人日
       - 其他(商品16+返利8+财务8=32): 32功能 × 10 = 320人日
       - 小计 = 620人日 ÷ 10人 = **62日**
    2. **结合测试 Bug 消除**（120件 × 2人日/件）：
       - 120件 × 2人日 = 240人日 ÷ 10人 = **24日**
    3. **受入/确认测试**：固定 **30日**
    4. **天数合计 `c`**：62 + 24 + 30 = **116日** *(116 > 100 天 → 超期！)*
  - **【调整后：计算 `e` 】**（剔除返利 8 功能；Bug 扣除界面显示与返利，降至 75 件；受入测试缩短 4 天至 26 天）：
    1. **返工工程工数**（扣除返利 8功能 × 10 = 80人日）：
       - 销售 300 + 商品 160 + 财务 80 = 540人日 ÷ 10人 = **54日**
    2. **Bug 消除**（75件 × 2人日/件）：
       - 75件 × 2人日 = 150人日 ÷ 10人 = **15日**
    3. **受入/确认测试**：30 - 4 = **26日**
    4. **天数合计 `e`**：54 + 15 + 26 = **95日** *(95 ≤ 100 天 → 顺利赶上！)* 🎉

## 設問3：财务子系统追加测试内容 💰🧪

- 🎯 **参考答案：**

> **現行業務と経理サブシステムで算出する金額の一致**（23字）
>
> *(中文释义：确认现行人工业务计算金额与财务子系统计算金额一致)*

- 💡 **逻辑拆解：**
  - 💵 **业务风险**：财务子系统计算金额一旦出错对公司影响极大 ⚠️。
  - 🔍 **验证要求**：销售部门要求"所有处理模式下，旧现行人工与新系统算出的金额不得有差异"。
  - 🧪 **测试类型**：此类测试属于典型的**业务对账测试（平行测试/一致性验证）**，必须验证新旧计算结果是否完全一致 ⚖️。

## 設問4：结合测试阶段的双指标监控 📈📊

- 🎯 **参考答案：**

> **障害の発生件数と1件当たりの解消の作業工数**（21字）
>
> *(别解：障害件数と1件当たりの障害解消工数 / 17字)*

- 💡 **逻辑拆解：**
  - 🧮 **公式解构**：结合测试消除 Bug 的总工数公式为：

    > **消除总工数 = Bug 发生件数 × 单件消除工数**

  - 🎯 **控制要领**：在估计时假定了"Bug 件数为 75 件"且"单件消除耗时 2人日"。为了防止工期再次失控，PM 在过程管控中必须同时监控 ① **障碍发生件数** 与 ② **单件消除耗费的工数** 两个指标 📊。

# 三、 核心考点速查表 📌⚡

| 考察维度 📐 | 💡 考点核心 | ⚙️ 原理与解题要诀 |
| --- | --- | --- |
| 🔍 质量根因分析 | 原因工程别分析 | 不仅按模块切分 Bug，更要按**原因工程**追溯交付物，锁定基本设计的结构性缺陷。 |
| ✂️ 范围与准入管理 | Scope 削减 & 導入可否基準 | 非紧迫功能（如半年 1 次的返利）剔除出首发 Scope；UI 缺陷放宽至上线后修复，调整准入标准。 |

| | | |
|---|---|---|
| 🧮 **工期量化估算** | **人日/人天模型算力** | 总工数 ÷ 团队人数 = 天数。区分开发、Bug 消除与受入测试三段式相加计算。 |
| 🧪 **业务一致性验证** | **平行测试（Parallel Run）** | 高风险财务系统必须验证“新旧计算结果完全一致”以保障业务连续性 💰。 |
| 📊 **EVM/过程监控** | **双指标控制法** | 控制 Bug 消除工期时，须同时监控“Bug 发生件数”与“单件消除工数”。 |